

Rapport de stage M2

Evan LEMUR

Mai-octobre 2026

abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Table des matières

1	Introduction	4
2	État de l'art	4
2.1	Modèle Thermal Shallow Water	4
2.2	Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)	4
2.3	Comparaison avec les modèles QG et SQG	4
2.4	Couplage avec l'atmosphère dans un modèle SQG	4
3	Méthodes	4
3.1	Résolution numérique	4
4	Résultats	4

1 Introduction

2 État de l'art

2.1 Modèle Thermal Shallow Water

Expliquer les équations TRSW ((WARNEFORD & DELLAR, 2013)), justifier les termes de pression. Equilibre Geostrophique (cf (GOUZIEN et al., 2017)))

2.2 Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)

Re-dériver le modèle TQG par expansion en puissance du nombre de Rossby (si c'est trop long, mettre en Annexe). Caractéristiques du modèle (Invariants, solutions). Exemple d'utilisation (cf (CARTON et al., 2025))

2.3 Comparaison avec les modèles QG et SQG

S'appuyer sur (CARTON et al., 2025), (HELD et al., 1995), (LAPEYRE, 2017) et d'autres.

2.4 Couplage avec l'atmosphère dans un modèle SQG

3 Méthodes

3.1 Résolution numérique

A voir si je le fais

4 Résultats

Références

- CARTON, X., BARABINOT, Y., & ROULLET, G. (2025). Vortex Stability in the Thermal Quasi-Geostrophic Dynamics. *Fluids*, 10(11). <https://doi.org/10.3390/fluids10110280>
- GOUZIEN, E., LAHAYE, N., ZEITLIN, V., & DUBOS, T. (2017). Thermal instability in rotating shallow water with horizontal temperature/density gradients (A. I. PHYSICS, Éd.). *Physics Of Fluids*, 29(10), 101702 (5p.) <https://doi.org/10.1063/1.4996981>
- HELD, I. M., PIERREHUMBERT, R. T., GARNER, S. T., & SWANSON, K. L. (1995). Surface quasi-geostrophic dynamics. *Journal of Fluid Mechanics*, 282, 1-20. <https://doi.org/10.1017/S0022112095000012>
- LAPEYRE, G. (2017). Surface Quasi-Geostrophy. *Fluids*, 2(1). <https://doi.org/10.3390/fluids2010007>
- WARNEFORD, E. S., & DELLAR, P. J. (2013). The quasi-geostrophic theory of the thermal shallow water equations. *Journal of Fluid Mechanics*, 723, 374-403. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:124223095>